

Содержание

1	Задача 1	1
1.1	Решение	2
2	Задача 2	6
2.1	Решение	6
2.1.1		6
2.1.2		7

1 Задача 1

Решите задачи:

1. Пусть $\{f_k\}_{k=1}^m$ — фрейм в пространстве V с границами A, B ; P — ортогональный проектор пространства V на подпространство W . Докажите, что $\{Pf_k\}_{k=1}^m$ — фрейм для W с границами A, B .
2. Пусть $\{e_1, e_2\}$ — ортонормированный базис в $\mathbb{R}^2$. Для фрейма $\left\{e_1, \frac{1}{2}e_2, 2e_2\right\}$ найдите канонический двойственный (то есть фрейм $\{S^{-1}f_k\}$, где $\{f_k\}$ — исходный фрейм с оператором S).
3. Докажите, что $\{e^{2\pi i k x}\}_{k \in \mathbb{Z}}$ — фрейм в пространстве $L_2\left[0, \frac{1}{2}\right]$. Каковы границы этого фрейма? Как действует оператор S^{-1} , если S — фреймовый оператор?

1.1 Решение

Задача 1

- по определению фрейма:

$$A\|f\|^2 = \sum_k |\langle f, f_k \rangle|^2 \leq B\|f\|^2$$
- фреймовый оператор: K

$$S_f = \sum_k \langle f, f_k \rangle f_k \quad - \text{для } \{S^{-1}f_k\}$$

1.1) Пусть $\{f_k\}_{k=1}^m$ - фрейм V с границами A, B

Пусть P - ортогональный проектор из V на подпространство W

Д-ть: $\{Pf_k\}_{k=1}^m$ - фрейм W с границами A, B

- берем произвольный вектор $w \in W$, так как P - ортогональный проектор на W , то $Pw = w$
- Также $P = P^*$, то $\langle w, Pf_k \rangle = \langle Pw, f_k \rangle = \langle w, f_k \rangle$, то

$$\sum_{k=1}^m |\langle w, Pf_k \rangle|^2 = \sum_{k=1}^m |\langle w, f_k \rangle|^2$$

- $\{f_k\}_{k=1}^m \in V$, то $\forall w \in W \subset V$:

$$A\|w\|^2 \leq \sum_{k=1}^m |\langle w, f_k \rangle|^2 \leq B\|w\|^2 \Rightarrow$$

$$A\|w\|^2 \leq \sum_{k=1}^m |\langle w, Pf_k \rangle|^2 \leq B\|w\|^2$$

Из чего следует, что $\{Pf_k\}_{k=1}^m$ - фрейм для W с границами A, B

1.2)

Дано:

- ортонормальный базис $\{e_1, e_2\}$ в $\mathbb{R}^2$
- фрейм

$$\{e_1, \frac{1}{2}e_2, 2e_2\}$$

Найти: $\{S^{-1}f_k\}$, где $\{f_k\}$ - исходный фрейм с оператором S

- Сосудекаю

$$f_1 = e_1, f_2 = \frac{1}{2}e_2, f_3 = 2e_2$$

- фреймский оператор:

$$S_x = \sum_{k=1}^3 \langle x, f_k \rangle f_k$$

Пусть $x = x_1 e_1 + x_2 e_2$, то $\langle x, e_1 \rangle e_1 = x_1 e_1$

$$S_x = \langle x, f_1 \rangle f_1 + \langle x, f_2 \rangle f_2 + \langle x, f_3 \rangle f_3$$

$$S_x = \langle x, e_1 \rangle e_1 + \langle x, \frac{1}{2}e_2 \rangle \frac{1}{2}e_2 + \langle x, 2e_2 \rangle 2e_2$$

$$1) \langle x, e_1 \rangle = \langle x_1 e_1 + x_2 e_2, e_1 \rangle$$

$$\langle x_1 e_1 + x_2 e_2, e_1 \rangle = x_1 \langle e_1, e_1 \rangle + x_2 \langle e_2, e_1 \rangle$$

$$\langle e_1, e_1 \rangle = 1$$

$$\langle e_2, e_1 \rangle = 0 \text{ - т.к. базис ортонормальный}$$

$$\langle x, e_1 \rangle = x_1 \cdot 1 = \langle x, e_1 \rangle e_1 = x_1 e_1$$

$$2) \langle x, \frac{1}{2}e_2 \rangle = \langle x_1 e_1 + x_2 e_2, \frac{1}{2}e_2 \rangle$$

$$\langle x, \frac{1}{2}e_2 \rangle = \frac{1}{2} (x_1 \langle e_1, e_2 \rangle + x_2 \langle e_2, e_2 \rangle)$$

← т.к. базис ортогонален

$$\langle e_1, e_2 \rangle = 0 \quad \langle e_2, e_2 \rangle = 1, \text{ т.д.}$$

$$\langle x, \frac{1}{2}e_2 \rangle = \frac{1}{2}(0 + x_2) = \frac{x_2}{2} \quad | \cdot \frac{1}{2}e_2$$

$$\langle x, \frac{1}{2}e_2 \rangle \frac{1}{2}e_2 = \frac{x_2}{4}e_2$$

$$3) \langle x, 2e_2 \rangle = \langle x_1e_1 + x_2e_2, 2e_2 \rangle = 2(\langle x_1e_1, e_2 \rangle + \langle x_2e_2, e_2 \rangle)$$

т.к. базис ортогональный

$$\langle e_1, e_2 \rangle = 0 \quad \langle e_2, e_2 \rangle = 1$$

$$\langle x, 2e_2 \rangle = 2(0 + x_2) = 2x_2 \quad | \cdot 2e_2$$

$$\langle x, 2e_2 \rangle 2e_2 = 4x_2e_2$$

⇓

$$Sx = x_1e_1 + \frac{x_2}{4}e_2 + 4x_2e_2 = x_1e_1 + e_2\left(\frac{x_2}{4} + 4x_2\right) =$$

$$= x_1e_1 + x_2e_2\left(\frac{1}{4} + 4\right) = x_1e_1 + \frac{17}{4}x_2e_2$$

$$\Rightarrow S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{17}{4} \end{pmatrix}$$

$$S^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{4}{17} \end{pmatrix}$$

Канонический двойственный базис:

$$\{S^{-1}f_k\}_{k=1}^3, \text{ т.д.}$$

$$S^{-1}f_1 = S^{-1}e_1 = e_1$$

$$S^{-1}f_2 = S^{-1}\left(\frac{1}{2}e_2\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{17}e_2 = \frac{2}{17}e_2$$

$$S^{-1}f_3 = S^{-1}(2e_2) = 2 \cdot \frac{4}{17}e_2 = \frac{8}{17}e_2$$

Ответ: $\left\{e_1, \frac{2}{17}e_2, \frac{8}{17}e_2\right\}$

13) Дано $\{e_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ - орт. в пространстве $L_2[0, \frac{1}{2}]$
 Найти: значения A, B , если S - орт. оператор
 $e_k(x) = e^{2\pi i k x}$ $f \in L_2[0, \frac{1}{2}]$
 Продолжим f на $[\frac{1}{2}, 1]$ нулем:

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & x \in [0, \frac{1}{2}] \\ 0, & x \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$

 $\Rightarrow \|F\|_{L_2[0, 1]}^2 = \|f\|_{L_2[0, \frac{1}{2}]}^2$ $\{e^{2\pi i k x}\}_{k \in \mathbb{Z}}$ - орт. система
 По праву Парсеваля $\sum_{k \in \mathbb{Z}} |\langle F, e_k \rangle_{L_2[0, 1]}|^2 = \|F\|_{L_2[0, 1]}^2$

$\langle F, e_k \rangle_{L_2[0, 1]} = \int_0^1 F(x) \overline{e_k(x)} dx$, т.к. $F(x) = 0$ на $[\frac{1}{2}, 1]$
 $\int_0^1 F(x) \overline{e_k(x)} dx = \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) \overline{e_k(x)} dx$, то
 $\langle F, e_k \rangle_{L_2[0, 1]} = \langle f, e_k \rangle_{L_2[0, \frac{1}{2}]}$, то
 $\sum_{k \in \mathbb{Z}} |\langle F, e_k \rangle_{L_2[0, 1]}|^2 = \|f\|_{L_2[0, \frac{1}{2}]}^2$
 По определению: $\uparrow$
 $A \|f\|^2 \leq \sum_k |\langle f, e_k \rangle|^2 \leq B \|f\|^2$, то
 $1 \cdot \|f\|^2 \leq \sum_k |\langle f, e_k \rangle|^2 \leq 1 \cdot \|f\|^2$
 $A = B = 1$ - значения $|$ tight - орт. система
 Орт. оператор: $S_f = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \langle f, e_k \rangle e_k$,
 т.к. $A = B = 1$, то $Sf = Af$
 $Sf = 1 \cdot f = f$, то $S = I$, то $S^{-1} = I$, то
 $S^{-1}f = f$

2 Задача 2

Пусть $m = 50, n = 32$,

$$f_k = \frac{k}{\sqrt{m}} \begin{bmatrix} 1 \\ e^{2\pi i \frac{k-1}{m}} \\ \vdots \\ e^{2\pi i(n-1) \frac{k-1}{m}} \end{bmatrix}, k = 1, 2, \dots, m, v = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ \vdots \\ n \end{bmatrix}$$

1. Докажите, что последовательность $f = \{f_k\}_{k=1}^m$ образует фрейм в пространстве $\mathbb{C}^n$.
2. Оцените или найдите точные границы фрейма f .

2.1 Решение

2.1.1

Рассмотрим ортонормальный базис $\{e_k\}_{k=1}^m$ в $\mathbb{C}^m$:

$$e_k = \frac{1}{\sqrt{m}} \begin{bmatrix} 1 \\ e^{2\pi i \frac{k-1}{m}} \\ \vdots \\ e^{2\pi i(m-1) \frac{k-1}{m}} \end{bmatrix}, k = \overline{1, m},$$

используемый в дискретном преобразовании Фурье.

Рассмотрим также систему $\{\tilde{f}_k\}_{k=1}^m$:

$$\tilde{f}_k = \frac{1}{\sqrt{m}} \begin{bmatrix} 1 \\ e^{2\pi i \frac{k-1}{m}} \\ \vdots \\ e^{2\pi i(n-1) \frac{k-1}{m}} \end{bmatrix}, k = \overline{1, m}.$$

Выберем ортогональный проектор $P : \mathbb{C}^m \rightarrow \mathbb{C}^n$, производящий проекцию на первые n осей, т.е. $Pe_k = \tilde{f}_k$. Рассмотрим $\{e_k\}_{k=1}^m$ как фрейм с границами $A = B = 1$, т.к. базис ортонормированный. Тогда по результату задачи 1.1 $\{\tilde{f}_k\}_{k=1}^m$ также будет фреймом, причём жёстким с границами $A = B = 1$, для него будет выполнено:

$$\sum_{k=1}^m |\langle f, \tilde{f}_k \rangle|^2 = \|f\|^2, \forall f \in \mathbb{C}^n$$

Рассмотрим систему $\{f_k\}_{k=1}^m = \{k\tilde{f}_k\}_{k=1}^m$. Для неё будет верно:

$$\sum_{k=1}^m |\langle f, f_k \rangle|^2 = \sum_{k=1}^m k^2 |\langle f, \tilde{f}_k \rangle|^2$$

Рассмотрим оценки для границ фрейма.

$$\sum_{k=1}^m k^2 |\langle f, \tilde{f}_k \rangle|^2 \geq \sum_{k=1}^m |\langle f, \tilde{f}_k \rangle|^2 \geq \|f\|^2 \implies A \geq 1$$

С другой стороны,

$$\sum_{k=1}^m k^2 |\langle f, \tilde{f}_k \rangle|^2 \leq m^2 \sum_{k=1}^m |\langle f, \tilde{f}_k \rangle|^2 \leq m^2 \|f\|^2 \implies B \leq m^2$$

Следовательно, система $\{f_k\}_{k=1}^m$ — фрейм.

2.1.2

Для подсчёта точных границ фрейма построим матричную форму фреймового оператора S . Рассмотрим T — оператор синтеза. Его вид:

$$T = [f_1 \quad \dots \quad f_m] = \frac{1}{\sqrt{m}} \begin{bmatrix} 1 & \dots & k & \dots & m \\ 1 & \dots & ke^{2\pi i \frac{k-1}{m}} & \dots & me^{2\pi i \frac{m-1}{m}} \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ 1 & \dots & ke^{2\pi i (n-1) \frac{k-1}{m}} & \dots & me^{2\pi i (n-1) \frac{m-1}{m}} \end{bmatrix}$$

Оператор S будет иметь вид:

$$S = TT^* = \sum_{l=1}^m f_l f_l^* = \frac{1}{m} \left\{ \sum_{l=1}^m l^2 e^{\frac{2\pi i}{m}((l-1)(i-1)-(l-1)(j-1))} \right\}_{i,j=1}^n = \frac{1}{m} \left\{ \sum_{l=1}^m l^2 e^{\frac{2\pi i}{m}(l-1)(i-j)} \right\}_{i,j=1}^n$$

где T^* — сопряжённый оператору синтеза оператор анализа.

Покажем, что нижняя и верхняя границы фрейма совпадают с соответственно минимальным и максимальным собственным числом S .

Рассмотрим ортонормальный базис в $\mathbb{C}^n$, состоящий из собственных векторов S . (Такой базис можно построить, т.к. S Эрмитова). Обозначим эти вектора $\{e_k\}_{k=1}^n$, соответствующие им собственные числа $\{\lambda_k\}_{k=1}^n$. Тогда $\forall f \in \mathbb{C}^n$:

$$f = \sum_{k=1}^n \langle f, e_k \rangle e_k \implies Sf = \sum_{k=1}^n \langle f, e_k \rangle S e_k = \sum_{k=1}^n \lambda_k \langle f, e_k \rangle e_k$$

С другой стороны,

$$Sf = \sum_{k=1}^m \langle f, f_k \rangle f_k \implies \langle Sf, f \rangle = \sum_{k=1}^m |\langle f, f_k \rangle|^2 = \sum_{k=1}^n \lambda_k |\langle f, e_k \rangle|^2$$

Отсюда

$$\lambda_{\min} \|f\|^2 = \lambda_{\min} \sum_{k=1}^n |\langle f, e_k \rangle|^2 \leq \sum_{k=1}^n \lambda_k |\langle f, e_k \rangle|^2 \leq \lambda_{\max} \sum_{k=1}^n |\langle f, e_k \rangle|^2 = \lambda_{\max} \|f\|^2,$$

и

$$\lambda_{\min} \|f\|^2 \leq \sum_{k=1}^m |\langle f, f_k \rangle|^2 \leq \lambda_{\max} \|f\|^2$$

причём $\lambda_{\min}$ и $\lambda_{\max}$ достигаются, например, для $f = e_{\min}$ и $f = e_{\max}$ соответственно.

Тогда границы фрейма $\{f_k\}$ могут быть вычислены как минимальное и максимальное собственные числа матрицы S , т.е. $A = \lambda_{\min}(S)$, $B = \lambda_{\max}(S)$. Эти числа приблизительно равны $A \approx 7.375$, $B \approx 2392.996$.